GLOBAL
WATER
WATCH
CHILE
2024
CODE 0608
25 mL
15 mL
12.9 ml
10 mL
5 mL
FUNDACIÓN
manzana
verde

El río
es voz
que no calla.

¿Qué se abre
en el lenguaje de
las aguas?

Río Herido
Daniela Catrileo

2024

GLOBAL
WATER
WATCH

FUNDACIÓN
MANZANA
VERDE

Textos y estadísticas:
Esteban Flores Haltenhoff
Débora Ramírez Rojas

Sistematización y Diseño Editorial
Leonardo Peña García

Fotografías
Felipe Zanotti
Bruno Betanzo
Leonardo Peña García
Jorge Majlis

WWW.FUNDACIONMANZANAVERDE.CL

Querida/o lector,

Te invitamos a hacer un recorrido por la historia y los impactos del programa Global Water Watch Chile. A lo largo de estas páginas podrás conocer más sobre el origen del programa en el mundo, su trayectoria en Chile y, en especial, lo que nos dejó el año 2024, tanto en resultados como en metas a cumplir este 2025.

El deseo de comprender, proteger y entrelazarnos profundamente con nuestros ríos, lagos, lagunas y humedales mueve a nuestro equipo y a l@s 285 monitor@s que han abrazado el desafío de ser guardianes y creadores para sus cuerpos de agua.

Si ya te haz hecho parte de hacer posible este programa, te lo agradecemos profundamente y esperamos continuar contando contigo, si aún no lo haces, queremos invitarte a ser parte de este desafío de protección, cuidado y aprendizaje... expandamos junt@s una nueva forma de relacionarnos con el agua dulce y creemos junt@s su/nuestro futuro

GLOBAL WATER WATCH

HISTORIA ALABAMA WATER WATCH

Alabama Water Watch (AWW) es un programa de monitoreo del agua que se inició en la Universidad de Auburn, Alabama, EUA con la participación de ciudadanos voluntarios y personas interesadas en la protección de los arroyos, lagos y ríos en sus comunidades, y se ha convertido en una red mundial de recopilación de datos y acción. AWW se fundó en 1992 con financiamiento base de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. y el Departamento de Gestión Ambiental de Alabama (ADEM) su misión es educar a la ciudadanía sobre los usos e interacciones con las aguas, las problemáticas que conlleva cada tipo de uso y ofrecer capacitaciones sobre cómo usar equipos y técnicas estandarizadas para obtener información confiable del agua en Alabama. El nacimiento de AWW se vincula que, 20 años después de la creación e implementación del Decreto del Agua Limpia en EE.UU., las regulaciones sobre el uso del agua habían logrado controlar en gran medida la contaminación puntual industrial, pero muy poco se había logrado en el control de la contaminación difusa por escorrentía proveniente de las tierras con uso urbano y agrícola. Además, se concluyó que muchos tipos de contaminación del agua son difíciles o imposibles de controlar sin una amplia concienciación del público y sin la participación de grupos de ciudadanos informados que quieran involucrarse personalmente en la protección y restauración de sus cuerpos de agua.

GLOBAL WATER WATCH INTERNACIONAL

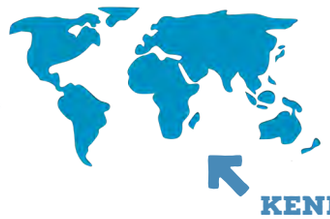
Global Water Watch (GWW) es la culminación del éxito inicial de AWW. El programa atrajo la atención de gobiernos y organizaciones privadas interesados en promover las actividades de monitoreo comunitario del agua en otros países. Pocos meses después de la formación de AWW surgió la primera oportunidad para iniciar GWW a través de un proyecto fusionado en gran escala a Agricultura Sostenible y Gestión de Recursos Naturales impulsado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de EE. UU. El Centro Internacional de Acuicultura y Ambientes Acuáticos del Departamento de Pesquerías y Acuicultura de la Universidad de Auburn tenía amplia experiencia luego de décadas de trabajo fuera de EE. UU. y esta tradición facilitó la expansión inicial de GWW. Con un fuerte énfasis en la participación comunitaria, este proyecto fue apoyado mediante el establecimiento de GWW en Filipinas y Ecuador. El proyecto se implementó con éxito durante 12 años, y continuó a menor escala en las Filipinas durante muchos años después de terminado el financiamiento de USAID. En su apogeo, hubo múltiples grupos de ciudadanos participando en las islas de Mindanao y Bohol, con apoyo financiero de los gobiernos locales y provinciales, una empresa bananera y la organización no gubernamental Heifer International (HPI). A través de HPI, GWW se expandió a Tailandia y China, y la asociación AU-HPI continuó en otros países con otros proyectos relacionados con el medio ambiente.

Hoy día GWW es una red mundial de grupos comunitarios de monitoreo del agua que desde 2013, es coordinada por el Centro de Recursos Acuáticos de la Universidad de Auburn, y mantiene fuertes vínculos con muchas facultades académicas y con el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (ACES). Basándose en un modelo de cuidado co-participativo de cuencas con participación comunitaria y respaldo científico para la gestión de los recursos acuáticos, GWW ha colaborado con miles de personas en más de una docena de países con grupos de ciudadanos que a menudo incluyen pueblos originarios. Los Mapuche en Chile, los Quichuas de Ecuador, los Tala-Andig de Filipinas, los Kikuyu de Kenia, los Quechuas y Aymaras de Perú, y los Akha de Tailandia, son algunos de los grupos originarios que han participado en las capacitaciones y actividades de monitoreo ambiental de GWW, junto con personas de diversas etnias de Argentina, Bolivia, Brasil, China, México, Nicaragua y otros estados en EE. UU. Las perspectivas interculturales acerca del agua, incluidas las influencias de las cosmogonías nativas de todo el mundo, han mejorado enormemente la comprensión de GWW sobre cómo las personas se relacionan con el agua y sus ecosistemas. Si bien muchos de los monitores de agua que participan con GWW son ciudadanos voluntarios que tienen poca formación científica o educación formal, han demostrado repetidamente su capacidad para dominar procedimientos simples pero precisos de análisis de agua para crear un registro importante de la condición y las tendencias de sus cuerpos de agua. Esta información se ha utilizado para impulsar educación ambiental a estudiantes y al público en general, para evaluar y guiar proyectos de restauración de cuencas, así como mejorar la política del agua.

1992 → **ALABAMA WATER WATCH**

1993 → **GLOBAL WATER WATCH**

ESTADOS UNIDOS
MEXICO
NICARAGUA
ECUADOR
BRASIL
BOLIVIA
ARGENTINA
PERÚ



TAILANDIA
CHINA
FILIPINAS

KENIA

2022 → **GLOBAL WATER WATCH| CHILE**

GLOBAL WATER WATCH CHILE

HISTORIA Y EVOLUCIÓN

La implementación de Global Water Watch en Chile se remonta al año 2022, cuando Fundación Manzana Verde asumió la representación del programa internacional en el país. Este hito marcó el inicio de una colaboración estratégica entre la Fundación y el programa Global Water Watch, alojado en la Universidad de Auburn, Alabama.

→ 2019

La génesis de esta alianza se remonta al año 2019, cuando Fundación Manzana Verde (FMV), en el marco de una serie de actividades de divulgación hidrológica en la comuna de Los Álamos, específicamente en la comunidad de Antihuala, recibe la solicitud de Ximena Lira, profesora de biología jubilada y miembro de la agrupación Amigos de la Laguna Antihuala, quien identifica la necesidad urgente de contar con un sistema de monitoreo independiente y autónomo que les permitiera caracterizar la salud ecológica de la laguna junto a su red hídrica. En respuesta a esta necesidad local, la que se repetía en otros territorios, el equipo de hidrología de FMV realizó una exhaustiva investigación bibliográfica, que dio como resultado la identificación de una serie de publicaciones del programa Global Water Watch Internacional, las que presentaban las técnicas, el respaldo teórico y los aprendizajes del programa durante sus 30 años de funcionamiento. Posterior al estudio de estos insumos, y al análisis colectivo del equipo nacional de las posibilidades de aplicación en Chile, se estableció contacto con el equipo de Global Water Watch en México, el cual se puso a disposición para concretar un encuentro entre ambos equipos.

→ 2021

Durante el mes de noviembre del año 2021, se concretó este encuentro, realizando una serie de actividades, incluyendo una entrevista para conocer la realidad chilena en cuanto a la gestión del ciclo hidrológico y su relación con las comunidades, una jornada de monitoreo práctico en el ejido El Castillo, y una capacitación interna para el equipo chileno de parte del equipo Global Water Watch en México. Estas acciones permitieron generar confianza mutua y establecer contacto con el equipo de Global Water Watch Internacional en su casa matriz, a través de Sergio Ruiz Córdova, coordinador del programa. Como resultado de este encuentro, se generaron compromisos entre Global Water Watch y la Fundación Manzana Verde para desarrollar el primer equipo de monitores y monitoras para la región del Biobío, apostando por iniciar esta aventura con representantes de organizaciones e instituciones diversas preocupadas por el cuidado de ríos, lagunas y humedales, pertenecientes a las comunidades de Los Álamos, Laja, Penco, Tomé, Hualpén, San Pedro y Concepción.

→ 2022

En noviembre de 2022, se concretó la visita a Chile de Sergio Ruiz Córdova y Omar Romagnoli, coordinador del programa en Argentina. Ellos impartieron la primera certificación nacional, capacitando a los nuevos equipos en técnicas de monitoreo de la calidad del agua y salud de ecosistemas hídricos, además de metodologías para la planificación socio ecológica de sus territorios y cuencas, lo que permitió consolidar el primer equipo regional de monitores GWW Biobío, y establecer las bases de la red GWW Chile.

→ 2023

Luego de un primer año de levantamiento de datos, en noviembre del año 2023, se realizó la segunda certificación anual de monitores. Esto permitió fortalecer a los equipos existentes y ampliar el programa a cinco nuevas comunas: Curanilahue, Hualqui, Chiguayante, y Talcahuano. Además, mediante la primera certificación local, se reforzó al equipo de Laja, generando un formato de equipo de monitoreo cuatriestamental donde estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados, de forma colectiva, monitorean la laguna urbana de Laja. Es durante estas instancias de formación de nuevas y nuevos monitores, donde 5 miembros del equipo de FMV obtienen el grado de certificadores nacionales. Esta capacitación de capacitadores tuvo dos etapas: Primero los aspirantes asistieron a los certificadores internacionales (Sergio Ruiz Córdova y Miriam Ramos Escobedo) en la certificación de Laja; luego, los aspirantes dictaron la certificación anual en Tomé asesorados por GWW Internacional. El proceso finalizó con una evaluación y certificación de los nuevos capacitadores nacionales.

LA CERTIFICACIÓN

METODOLOGÍAS

Actualmente, el programa Global Water Watch Chile cuenta con 4 certificadores nacionales (Nuestras condolencias a la familia de Juan Vera, certificador fallecido durante el año 2024), quienes han realizado 15 certificaciones a lo largo del país, formando a 285 monitores y monitoras, quienes se encuentran presente en 23 comunas con monitoreo permanente y en proceso de conformar 14 nuevos equipos. Desde 2022 realizamos una certificación anual donde los y las monitoras GWW reciben capacitación en 4 áreas:

FORMACIÓN TEÓRICA Y EXPERIENCIAL EN CICLO DEL AGUA LOCAL

Se comparten mediante experimentos y sesiones teóricas, los tópicos incluidos en el "Programa de Cuidado Co-participativo de Cuencas", donde se revisa la realidad hídrica local de cada comuna y se enseñan metodologías didácticas para la divulgación de estos contenidos en las comunidades,

CUENCAS

⬆⬇

MAPEO 3D

⬇⬆

CICLO DEL AGUA

MONITOREO FÍSICO-QUÍMICO

TOMA DE MUESTRA

↓

TITULACIÓN

↓

REGISTRO RESULTADO

Se comparten los principios teóricos del análisis físico químico, revisando las técnicas de medición pero también la interpretación de los resultados de cada una de las variables, así como su relación con distintos procesos que ocurren en las cuencas. El laboratorio portátil que utilizamos es el "Alabama Water Quality Monitoring Kit" de Lamotte que mide 6 parámetros: (1) oxígeno disuelto, (2) dureza total, (3) alcalinidad, (4) pH, (5) temperatura y (6) turbidez. Los resultados son inmediatos y se obtienen en base a interacciones químicas que generan reacciones colorimétricas.

BIOMONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS DE AGUA DULCE

PESCA IN SITU

↓

RECONOCIMIENTO DE GRUPOS

↓

CÁLCULO DE ÍNDICE BIÓTICO

La sensibilidad o tolerancia de los macroinvertebrados bentónicos a los distintos grados de contaminación, es la variable que nos permite realizar seguimiento a la salud de los cuerpos de agua, mediante la clasificación propuesta por GWW, distinguiendo tres grupos: muy sensibles, medianamente sensibles y tolerantes a la contaminación. Para esta caracterización se utiliza una técnica de pesca de bajo impacto, donde se recorren los distintos microhabitat del cuerpo de agua, luego se clasifican los seres según sus taxas, asociando un índice a cada nivel de sensibilidad, para luego realizar el cálculo de índice biótico local y proceder a la devolución de los individuos para minimizar el impacto en la zona de estudio.

MONITOREO BACTERIOLÓGICO:

TOMA DE MUESTRA

↓

FIJACIÓN EN TARJETA DE CULTIVO

↓

CULTIVO POR 24 HORAS A 37°C

↓

CONTEO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

Monitoreo bacteriológico: mediante el uso de R-cards, desarrolladas por Roth Bioscience, se identifica la carga bacteriológica del agua, mediante el reconocimiento de colonias de ***E. coli*** y otras coliformes, como indicadores de la carga microbiológica. Para realizar este experimento, se inoculan 3 tarjetas, que actúan de réplicas, con 1 ml de agua cada una. Las tarjetas cuentan con un medio de cultivo selectivo, que al ser incubado por 24 horas a 37,5 °C, entrega resultados de fácil llectura, visibles al ojo humano, diferenciando ***E. coli*** a través de una coloración azul, permitiéndonos dar respuestas a las normativas de carga bacteriana.

CERTIFICACIONES TOTALES

15 **Jornadas de certificación realizadas desde 2022**

Que han permitido certificar a 285 monitores, de las cuales 271 certificaciones se mantienen vigentes, es decir, se han recertificado y se mantienen realizando monitoreo de forma periodica.

285
Monitores/as certificados

106
Organizaciones certificadas

Distribuidas desde San Pedro de Atcama hasta Cabo de Hornos, con equipos compuestos por multiples organizaciones que definen puntos de monitoreo colectivos.

271
Monitores/as con certificación vigente

95%
Activos/as: han realizados monitoreos en el último ciclo anual

14
Monitores/as con certificación vencida

5%
Inactivos/as: no han realizado monitoreo en el último ciclo anual

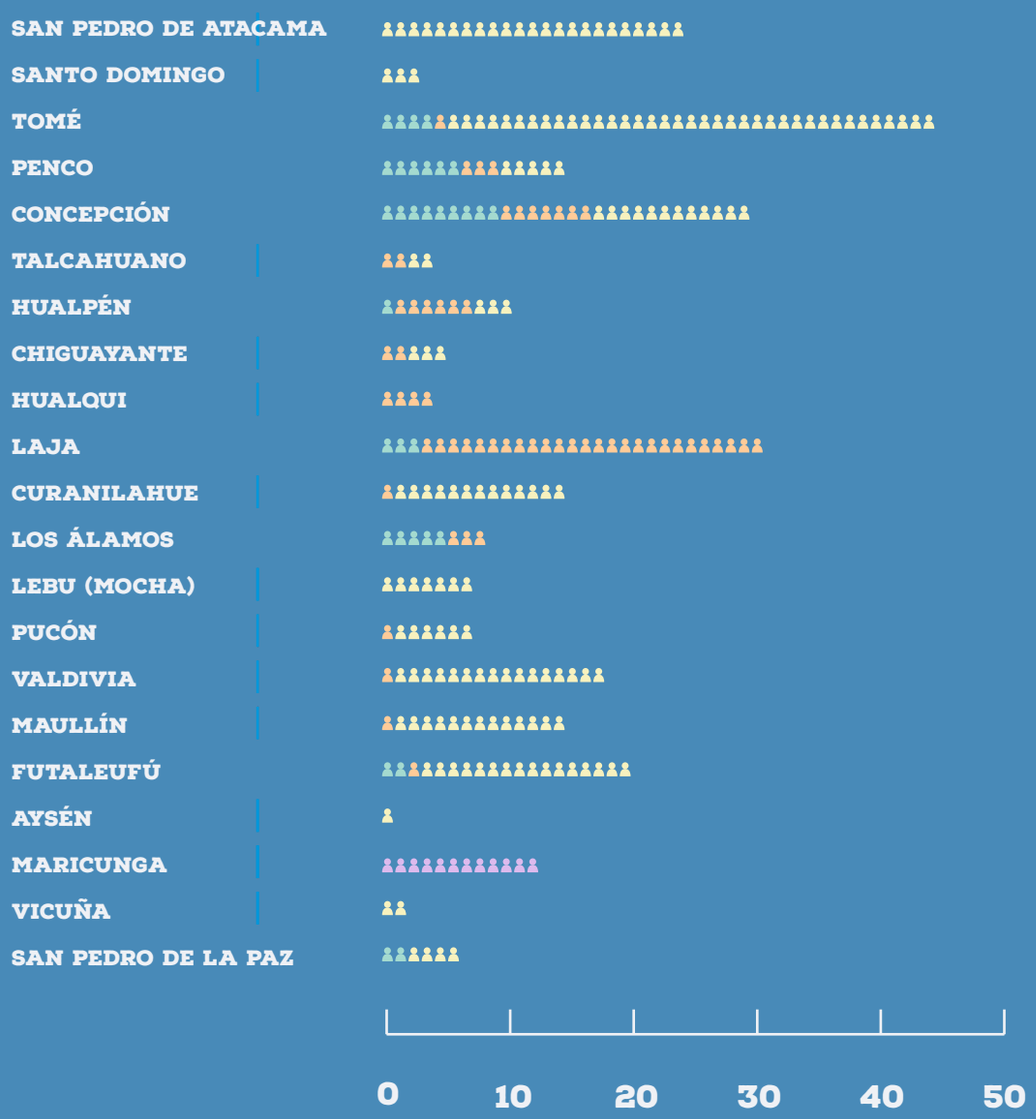
→ CUENCAS CON MONITORES/AS CERTIFICADOS

* EQUIPOS CERTIFICADOS PERO QUE NO HAN DEFINIDO UN PUNTO DE MONITOTEO EN SUS COMUNIDADESCOQ

→ CATEGORÍAS DE ORGANIZACIONES CERTIFICADAS

AYSÉN	1 ONG
CAÑETE	2 ONGS
CHIGUAYANTE	4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
CONCEPCIÓN	4 ONGS | 8 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 1 MUNICIPALIDAD | 1 INSTITUCION PÚBLICA | 1 UNIVERSIDAD | 1 COLEGIO
COPIAPO	1 ASOCIACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS | 2 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 1 INSTITUCIÓN PÚBLICA 1 ONG
COQUIMBO	2 COLEGIOS | 1 MUNICIPALIDAD
CURANILAHUE	1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CURARREHUE	1 INSTITUCION PÚBLICA
FLORIDA	1 ONG
FRUTILLAR	1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
FREIRE	2 ONG
FUTALEUFÚ	1 ONG | 1 MUNICIPALIDAD | 3 ORGANIZACIONES
HUALPÉN	COMUNITARIAS | 1 INSTITUCIÓN PÚBLICA 2 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 1 MUNICIPALIDAD
HUALQUI	1 COLEGIO | 1 ASOCIACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS | 1
LAJA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 1 ONG | 4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
LEBU	| 1 COLEGIO | 1 MUNICIPALIDAD | 1 INSTITUCIÓN PÚBLICA | 1 CFT
LOS ÁLAMOS	1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
MAULLÍN	4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 1 UNIVERSIDAD
PENCO	2 ONG | 1 ASOCIACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS | 2 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 2 COLEGIOS
PUCÓN	2 ONG | 1 UNIVERSIDAD
PUERTO MONTT	1 ONG
PUERTO WILLIAMS	1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SAN PEDRO DE ATACAMA	2 ASOCIACIÓNES DE PUEBLOS ORIGINARIOS | 1 COLEGIO | 1 INSTITUCIÓN PÚBLICA
SAN PEDRO DE LA PAZ	2 ONG | 3 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
SANTA CRUZ	1 ONG
SANTIAGO	2 ONG | 1 UNIVERSIDAD
SANTO DOMINGO	2 ONG
TALAGANTE	1 ONG
TALCAHIUANO	2 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
TIRÚA	1 CFT
TOMÉ	4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 1 MUNICIALIDAD | 1 ASOCIACIÓN RELIGIOSA
VALDIVIA	1 ONG | 1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | 1 MUNICIPIO
VICUÑA	1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
VILLARRICA	1 UNIVERSIDAD

→ MONITORES/AS EN SITIOS DE MONITOREO ACTIVOS



CERTIFICACIONES TERRITORIALES

FECHA	MONITORES/AS CERTIFICADOS	NÚMERO DE ORGANIZACIONES
NOVIEMBRE | 2023 LAJA	26	2
ENERO | 2024 PUCÓN	9	5
MARZO | 2024 FUTALEUFÚ	16	1
MARZO | 2024 ISLA MOCHA	9	5
MAYO | 2024 CONCEPCIÓN	10	2
MAYO | 2024 MAULLÍN	12	3
MAYO | 2024 CURANILAHUE	11	5
SEPTIEMBRE | 2024 TOCONAO	13	3
OCTUBRE | 2024 SAN PEDRO DE ATACAMA	12	1
NOVIEMBRE | 2024 VALDIVIA	14	10
DICIEMBRE | 2024 TOMÉ	25	12
ABRIL | 2025 MARICUNGA	12	8

CERTIFICACIONES ANUALES

2022

NOVIEMBRE
INTERNADO MUNICIPAL DE TOMÉ

En esta capacitación de 3 días se certificó a los participantes en tres métodos GWW y grupos heterogéneos compuestos por organizaciones socioambientales, pueblos originarios, escuelas, instituciones, municipios, organizaciones de la sociedad civil). Se certificaron 34 monitores pertenecientes a 7 comunas de la región del Bio Bio, Tomé, Penco, Concepción, Laja, Los Alamos , Hualpén y San Pedro de la Paz, además de Futaleufú de la región de los Lagos. . En ese encuentro los participantes fueron certificados por Sergio Ruiz Córdova, Director internacional GWW, Auburn, Alabama, y Omar Romagnoli de GWW Argentina.

Monitores/as certificados 34

N° de organizaciones 26

2023

NOVIEMBRE
INTERNADO MUNICIPAL DE TOMÉ

En esta capacitación de 3 días se certificó a los participantes en tres métodos GWW y grupos heterogéneos compuestos por organizaciones socioambientales, pueblos originarios, escuelas, instituciones, municipios, organizaciones de la sociedad civil.
Se certificaron 41 monitores pertenecientes a 17 comunas, 10 de la Región del Biobío, Tomé, Penco, Concepción, Laja, Los Álamos, Hualpén, Curanilahue, Talcahuano, Hualqui, San Pedro de la Paz, además de Futaleufú, Pucón, Valdivia, Coquimbo, Talagante, Maullín y Mendoza. En ese encuentro los participantes fueron certificados por Sergio Ruiz Córdova, Director internacional GWW, Auburn, Alabama, y Miriam Ramos Escobedo, GWW Mexico.
Además en esta instancia se formó al primer equipo nacional de capacitadores compuesto por Esteban Flores Haltenhoff, Débora Ramírez Rojas, Arturo Yáñez Cuadra, Óscar Carrillo Zúñiga y Juan Vera Cisterna.

Monitores/as certificados 41

N° de organizaciones 22

2024

OCTUBRE | 2024
INTERNADO MUNICIPAL DE TOMÉ

Durante los días 11 y 12 de octubre se realizó el internado de certificación de nuevos equipos de la Región del Biobío (36 personas) e invitados (14 personas). En esta capacitación de 2 días se certificó a los participantes en tres métodos GWW y grupos heterogéneos compuestos por organizaciones socioambientales, pueblos originarios, escuelas, instituciones, municipios, organizaciones de la sociedad civil). En ese encuentro los participantes fueron certificados por Sergio Ruiz Cordoba, Director internacional GWW, Auburn , Alabama, Esteban Flores Haltenhoff, Débora Ramírez Rojas, Óscar Carrillo Zúñiga y Juan Vera Cisterna (†). Esta nueva etapa fortaleció la autonomía de la red, permitiéndonos recertificar al equipo de certificadores GWW Chile, fortalecer a los equipos ya conformados y permitiéndonos responder a las solicitudes de implementación y/o ampliación de equipos a lo largo del territorio nacional.

Monitores/as certificados 44

N° de organizaciones 25

34 COMUNAS
Poseen organizaciones con equipos certificados

23
Activas: Poseen kit de monitoreo

11
Inactivas: No poseen kits de monitoreo

2024 CERTIFICACIÓN ANUAL Y ENCUENTRO NACIONAL

DÍA 1

- INTRODUCCIÓN CICLO DEL AGUA
- MONITOREO FISICOQUÍMICO

DÍA 2

- MONITOREO BACTERIOLOGICO
- MONITOREO MACROINVERTEBRADOS

DÍA 3

- MONITOREO BACTERIOLÓGICO
- MONITOREO MACROINVERTEBRADOS

Cada certificación anual es un evento que busca remover, conectar y transformar a cada participante, creando una red de personas comprometidas con generar datos rigurosos de sus cuerpos de agua y con capacidades para divulgar lo que van descubriendo. Este evento inicia su preparación en marzo y se macera con un trabajo cuidados a lo largo de entre 7 a 9 meses. Durante ese período se generan devoluciones e informes de la experiencia anual anterior a las partes interesadas, se inician conversaciones con nuevos actores que desean involucrarse y, lo más importante, se realiza seguimiento y acompañamiento virtual y presencial a los diferentes grupos activos a lo largo de Chile. Esto permite recopilar percepciones, retroalimentaciones, intensiones y deseos de quienes visualizan la misma necesidad: Tener datos certeros que nos permiten entender, conocer, proteger los cuerpos de agua en Chile. La necesidad de monitorear nuestros ríos, lagos, lagunas y humedales sigue vigente, es por eso que cada año recibimos decenas de solicitudes para unirse a los equipos de monitores. También cada año, nos esforzamos por dar respuesta a estas solicitudes, recibiendo a nuevos aspirantes en instancias abiertas de monitoreo, visitamos a nuevas comunidades que desean conocer los métodos, les compartimos las técnicas en sesiones de educación ambiental y nuestros conocimientos en torno al funcionamiento de los cuerpos de agua y el ciclo hidrológico de cada ecosistema, así como alternativas para resolver problemas comunes, planificar sus cuencas y crear procesos comunitarios poderosos. En 2024, la meta no solo fue fortalecer a los grupos locales y al equipo capacitador de nuevos monitores en Chile, lo cual pudo lograrse ampliamente, también buscó profundizar en la cualidad de la experiencia compartida a lo largo de los últimos tres años. Los objetivos que fueron decantando del proceso de preparación durante 2024 decantaron en sumar a la certificación el primer encuentro anual. Nos propusimos recopilar: (1) las percepciones e innovaciones de quienes monitorean en torno a estrategias de aprendizaje y materiales educativos, (2) las necesidades en torno a la adecuación nacional de manuales de certificación a 3 años de iniciada la experiencia GWW Chile, y (3) las impresiones y aprendizajes compartidos durante la experiencia de quienes han formado GWW Chile durante los años 2022 , 2023 y 2024 para su sistematización y proyección. A partir de los resultados del encuentro se elaboró una hoja de ruta que direcciona nuestro trabajo colectivo durante el año 2025. Algunos de sus frutos son la actualización de materiales educativos, el diseño de una guía de macroinvertebrados bentónicos de las cuencas costeras del Biobío, la memoria y sistematización de la experiencia Global Water Watch Chile y otros proyectos, investigaciones y propuestas que están en proceso de materialización y que responden a las necesidades de quienes dan vida al programa. A continuación, puedes revisar los números que dejó la certificación y también los aportes financieros que lo hicieron posible y su distribución.

CERTIFICACIÓN 2024

EQUIPO CERTIFICADOR NACIONAL

El proceso de certificación es realizado por un equipo certificador. En chile el equipo de Fundación Manzana Verde mantiene vigente su equipo certificador a través del apoyo de Alabama Water Watch, que en cada ciclo anual realiza un proceso de revalidación de forma presencial en nuestro territorio.

Revalidación de Certificadores Global Water Chile

4

RECERTIFICACIÓN GENERACIONES ANTERIORES

Recertificación de equipo de monitores (80 personas) durante el encuentro y en las actividades previas realizadas en la comuna de Laja , se logró certificar a 80 personas de las comunas de la region del Biobio, teniendo con esto un equipo de 230 personas en Chile con sus certificaciones vigentes.

Certificación de nuevos equipos de monitoreo Región del Biobío (36 personas) e invitados (14 personas). Capacitación de 2 días en los tres métodos GWW

Monitores/as revalidaron su certificación

80

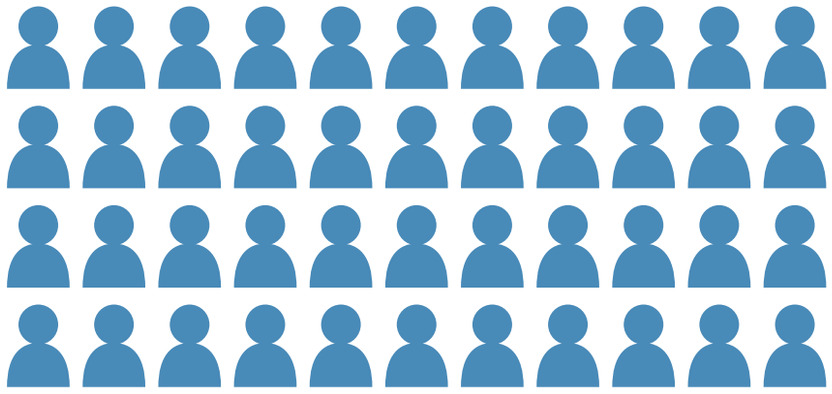
En cada ciclo anual, las/los monitores previamente certificados que hayan realizado actividades y acciones de monitoreo, validan su certificación de forma presencial. Este proceso asegura la continuidad del aprendizaje y la calidad de los datos generados por estos equipos.

CERTIFICACIÓN DE NUEVOS/AS MONITORES

Este ciclo permitio fortalecer los equipos y cuencas con monitores/as activos, certificando a nuevos/as integrantes que permitan externder el alcance y continuidad del programa, fortaleciendo la autonomía local. Asi mismo, se integraron nuevas/os monitores de iniciativas comunitarias y academicas que buscan conocer estas herramientas y aplicarlas junto a sus comunidades.

Nuevos/as monitores obtuvieron su certificación

44



26

Organizaciones certificadas en el ciclo anual del año 2024

12

Equipos Fortalecidos

14

Equipos Nuevos

FINANCIAMIENTO

APORTES FINANCIEROS

Municipios	5,5MM
Aportes de privados	2,9MM
Aportes ONGs	2,1MM
Aportes individuales	1,1MM

Total Aportes Recibidos

12,5MM

GASTOS OPERACIONALES

Alimentación	2,0MM
Alojamientos	3,0MM
Logística	1,0MM
Traslados	0,6MM
Materiales	1,0MM

Total Gastos Operacional

8,2MM

GASTOS EQUIPO HUMANO

Audiovisual	0,5MM
Preparación de alimentos	0,6MM
Equipo Gestor	3,2MM

Total Gastos Honorarios

4,3MM

ENCUENTRO DE MONITORES/AS

Durante octubre del año 2024 se realizó el primer encuentro nacional de monitores y monitoras GWW de Chile, donde monitores certificados durante los años 2022 y 2023 se sumaron al equipo formado durante el año 2024, para intercambiar experiencias, realizar un análisis crítico del programa, analizar resultados levantados durantes los primeros años de monitoreo y compartir momentos de creatividad colectiva para construir nuevas herramientas de divulgación de resultados, metodologías pedagógicas didácticas y artísticas.

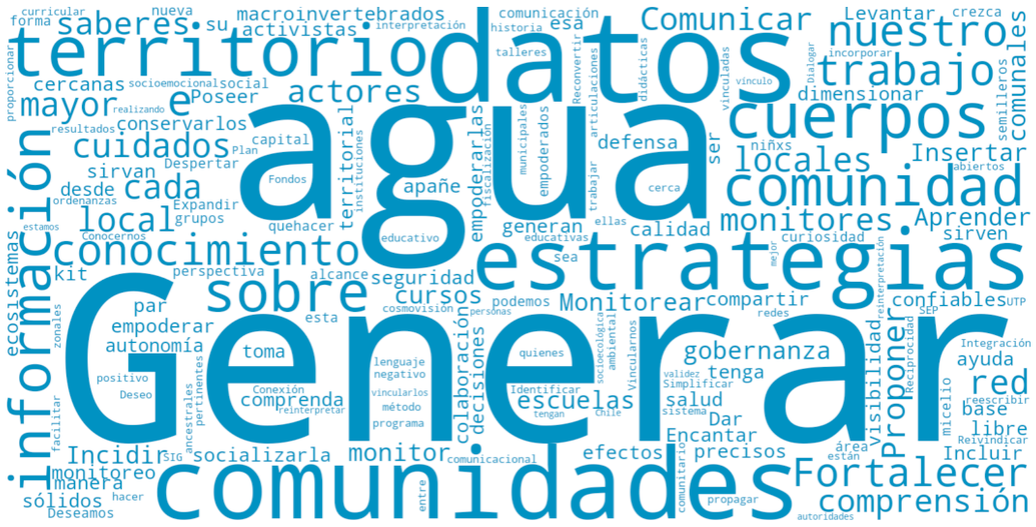
Este hito permitió proyectar el programa a futuro, y construir nuevas estrategias colectivas para la restauración y protección de cuerpos de agua y salud ecosistémica de los territorios. Se trabajó en base a cuatro preguntas que dirigieron las discuciones hacia las proyecciones y desafíos colectivos del programa GWW Chile.

- **¿QUÉ DESEAMOS LOGRAR CON EL PROGRAMA GLOBAL WATER WATCH CHILE? ¿QUÉ ESTRATEGIAS IMAGINAMOS PARA LOGRARLO?**
- **¿ CUÁLES SON LOS APRENDIZAJES DE LA RED HUMANA?**
- **¿QUE APRENDIZAJES TÉCNICOS Y SIMBÓLICOS HEMOS TENIDO EN TORNO AL MÉTODO?**
- **¿QUÉ ES PARA NOSOTROS/AS LA CIENCIA COMUNITARIA?**

RESUMEN GLOBAL

NUBES DE PALABRAS GENERADAS UTILIZANDO EL SOFTWARE PYTHON CON LOS MODULOS WORDCLOUD Y MATPLOTLIB.

¿QUE DESEAMOS LOGRAR CON GWW CHILE? ¿QUÉ ESTRATEGIAS IMAGINAMOS PARA LOGRARLO?


Generar
agua
datos
territorio
comunidades
estrategias
información
conocimiento
cuerpos
comunidad
monitoreo
Comunicar
nuestro
trabajo
saberes
macroinvertebrados
actores
cuidados
locales
Insertar
monitores
Aprender
sirven
sobre
cursos
Monitorear
compartir
confiables
Proponer
Visibilidad
gobernanza
ayuda
red
base
libre
Reivindicar
Incluir
Fortalecer
comprensión
Incidir
socializarla
monitor
efectos
precisos
Dar
Encantar
salud
escuelas
comprenda
Conexión
Identificar
Chile
sistema
Simplificar
tenga
validez
Vinculamos
socioecológica
ambiental
micelio
Reciprocidad
Integración
Levantar
crezca
comunicación
historia
esa
talleres
incorporar
Dialogar
vinculadas
vínculo
semilleros
comunales
dimensionar
Poseer
actores
mayor
conservarlos
cercanas
socioemocional
social
realizando
resultados
capital
Plan
Despertar
sirvan
desde
cada
Fondos
apañe
Expandir
grupos
ordenanzas
quehacer
territorial
instituciones
fiscalización
empoderarlas
empoderados
municipales
articulaciones
Reconvertir
didácticas
trabajar
cerca
defensa
ser
niñxs
abiertos
calidad
generan
ellas
educativas
educativo
curiosidad
mejor
reinterpretación
sea
sirven
Aprender
locales
Conocernos
estamos
kit
perspectiva
alcance
seguridad
cosmovision
redes
esta
par
empoderar
autonomía
toma
lenguaje
negativo
vincularlos
método
programa
Deseo
positivo
Conexión
reinterpretar
quienes
colaboraciones
decisiones
tengan
área
están
comunicacional
entre
propagar
autoridades
comunitario
efectos
precisos
Deseamos
manera
sólidos
hacer
monitoreo
SIG
ancestrales
pertinentes
zonales
ecosistemas
formación
proporcionar
curricular
forma
nueva
su
activistas
macroinvertebrados
interpretación
territorio
saberes
cercanas
socioemocional
social
mayor
Poseer
actores
e
realizando
conservarlos
cuid

“EL MONITOREO AYUDA A DIMENSIONAR LOS EFECTOS QUE LAS COMUNIDADES GENERAN EN EL AGUA”

“VINCULA LA SABIDURÍA ANCESTRAL CON LA TEORÍA ES UNA HERRAMIENTA QUE FORTALECE LA IDENTIDAD TERRITORIAL Y GENERA INTERCULTURALIDAD, DESCOLONIZACIÓN DE LA CIENCIA Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS CON EL TERRITORIO”

“ROMPE LA CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO, DEMOCRATIZA LOS ESPACIOS EN BASE A ACCIONES Y NOS PERMITE SER HORIZONTALES ENTRE COMUNIDAD E INSTITUCIONES TRABAJANDO EN EQUIPO”

“GENERAR AUTONOMÍA EN LAS COMUNIDADES SOBRE DATOS LOCALES QUE SIRVEN PARA LA TOMA DE DECISIONES DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL”

“CIENCIA COMO UNA FORMA DE “COHABITAR” UN ESPACIO CON RESPONSABILIDAD, ES UN MEDIO POR EL CUAL SE EMPODERA Y UNIFICA A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA”

“CON LOS MÉTODOS DE MONITOREO, PODEMOS DESPERTAR LA CURIOSIDAD DE LAS COMUNIDADES CON SUS TERRITORIOS”

EXTRACTOS DE DIÁLOGOS OBTENIDOS EN LAS MESAS DE TRABAJO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MONITORES/AS DE GLOBAL WATER WATCH CHILE..

PROYECCIONES

Como suma de equipos GWW en Chile durante estos años de ejecución se han reconocido una variedad de proyectos que permiten avanzar hacia la consolidación del programa en suelo nacional y que pretendemos abarcar durante 2025.

- Academia de formación permanente GWW Chile. Conjunto de instancias que fortalezcan las herramientas locales de los equipos, para incidir de forma efectiva en sus territorios, que considere intercambios de experiencias entre los equipos de monitoreo y participación de especialistas externos en las temáticas trabajadas como: limpieza de humedales, cuidado de franjas ribereñas, herramientas de planificación, metodologías participativas, uso de mecanismos de protección, etc.

- Lanzamiento del Policy Brief y documento síntesis de la experiencia GWW Internacional y Chile, que permita avanzar en la incidencia del programa y el reconocimiento de la ciencia ciudadana como una base de datos válida en Chile.

- Podcast GWW Chile: proceso que permita dar a conocer hacia el exterior del programa la sistematización de la experiencia de monitoras y monitores en Chile, mediante entrevistas y mesas de conversación grabadas.

- Cuarta certificación anual GWW Chile: actividad que permita fortalecer los equipos locales ya establecidos consolidando los equipos comunitarios.

- Segundo encuentro nacional de monitores GWW Chile: un lugar de reunión para monitores y monitoras antiguas y nuevas, para intercambiar experiencias, analizar el programa, compartir aprendizajes locales, alegrías y desafíos, durante un hermoso dia de trabajo presencial colectivo.

- Programa de formación para profesoras/es del programa que facilite la co-creación de una adaptación curricular para cada parámetro acorde al curriculum nacional que facilite el trabajo de maestras/os monitores en las escuelas donde se implementa GWW.

DESAFÍOS

Los desafíos principales del programa durante el año 2025 son:

- Adaptación nacional de los materiales GWW Internacional con lenguaje y ejemplos nacionales, que presenten casos reales de los equipos de monitores que han sostenido sus mediciones.

- Puesta en marcha final de la plataforma de datos GWW Chile, además de ampliar la batería de herramientas digitales para la visualización de datos, presentación didáctica de resultados y videoteca de metodologías para los distintos ecosistemas de Chile.

- Incidencia local y nacional del programa: Avanzar en el reconocimiento institucional de los datos de monitoreo, ya sea mediante el reconocimiento nacional de la herramienta como desde la validación local de las y los monitores en sus comunidades y entornos locales.

- Consolidación de alianzas locales y nacionales del programa y los equipos: fortalecer alianzas con municipios, entidades fiscalizadoras, centros de formación, ONGs locales e instituciones privadas con vocación por la protección de los socioecosistemas, que facilite el trabajo de las y los monitores, y fortalezca el programa.

- Sustentabilidad económica del programa: Generar una base económica para la sustentabilidad del programa a nivel nacional, considerando la compra de recargas para las mediciones, equipamiento para terreno, ejecución de eventos, mantención de bases de datos, coordinación y logística.

Equipo Manzana Verde

Esteban Flores Haltenhoff

Débora Ramírez Rojas

Carla Durán Palacios

Leonardo Peña García

Óscar Carrillo Zúñiga

En memoria de

Juan Vera Cisterna

Monitor y certificador de Global Water Watch Chile

HAZTE SOCIO

CON TU APORTE COLABORAS A EXPANDIR NUESTRAS ACCIONES

- Fortalecer la ciencia comunitaria
- Proteger y restaurar paisajes de conservación
- Desarrollar programas de formación y educación comunitaria
- Impulsar proyectos de incidencia en políticas públicas y gobernanza territorial